PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 6

Scripting Subquery & Nested Subquery

Oleh:

Geusan Edurais Aria Daffa 103122400026

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

modul 6
TP 6
Scripting & Subquery

Geisen Edurail
1031724000 28

1.) Jelaskan definisi dari subquery? serta sebutkan dan jelaskan tipe2 dari subquery!

= Subquery adalah sebuah query SQL yang ~~dia~~ letaknya didalam query SQL lainnya. subquery ini digunakan untuk menyelesaikan query yang nilainya bisa di ~~dapat~~ dapat dengan memanfaatkan query yang lain.

Tipe-tipe subquery:

a. Single-Row subquery → mengembalikan hanya satu baris hasil
b. multiple-row subquery → mengembalikan lebih dari satu baris
c. ~~[illegible]~~ multiple-column subquery → mengembalikan lebih dari satu kolom sekaligus
d. Correlated subquery → merepresentasikan kolom dari outer query
e. Nested subquery → ada berada didalam subquery lain

2.) Sebutkan hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan proses subquery!

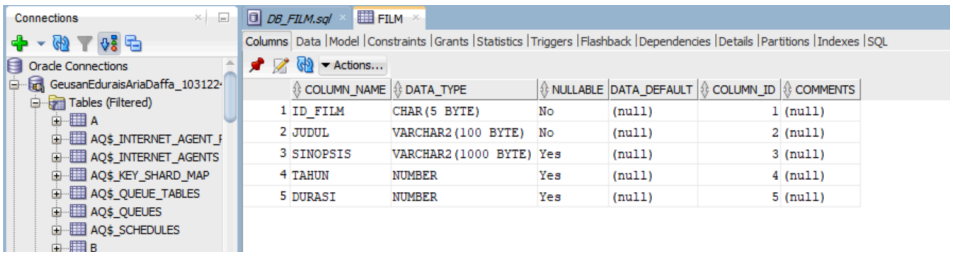
a. Subquery harus ditulis dalam tanda kurung ( )
b. Perhatian jumlah baris yg dikembalikan
c. urutan eksekusi: inner query dijalankan lebih dulu
d. subquery tidak boleh menggunakan order by
e. tipe data harus kompatibel
f. Hindari subquery yang mengembalikan null secara tidak sengaja.

ORENJI

1.
2.

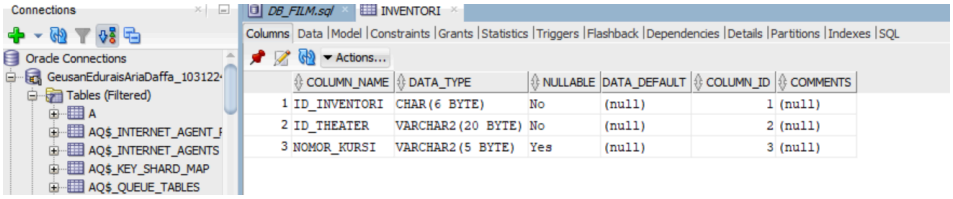
3. **Silakan download dan jalankan query DDL dan DML Bioskop (http://gg.gg/DDLdanDMLBioskop). Pastikan nama setiap tabel berformat [Nama Tabel]_[NIM]! (SS BUKTI TABEL)**
   Jawaban:

Film



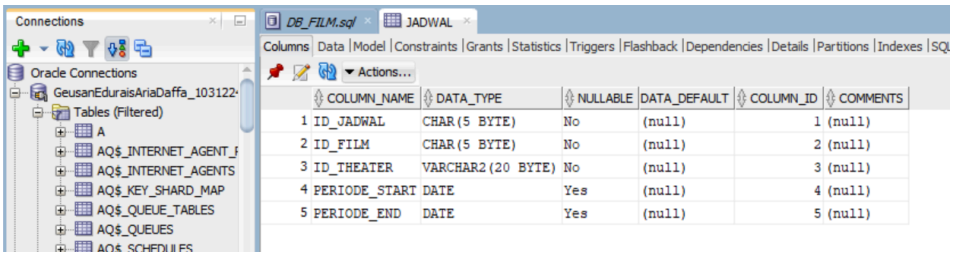
	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	JUDUL	VARCHAR2(100 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	SINOPSIS	VARCHAR2(1000 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)
4	TAHUN	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)
5	DURASI	NUMBER	Yes	(null)	5	(null)

Inventori



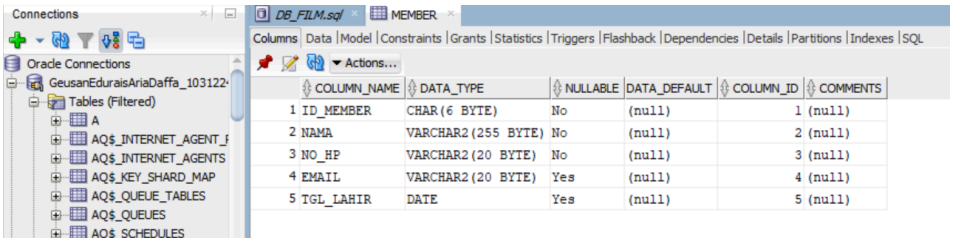
	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NOMOR_KURSI	VARCHAR2(5 BYTE)	Yes	(null)	3	(null)

Jadwal



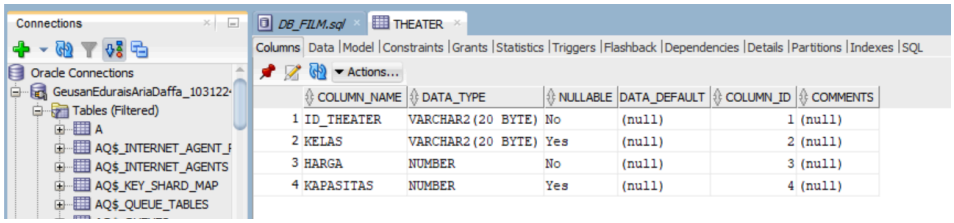
	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_FILM	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	PERIODE_START	DATE	Yes	(null)	4	(null)
5	PERIODE_END	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Member



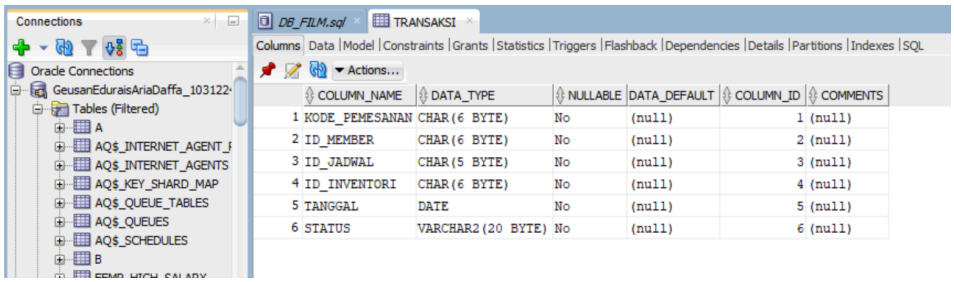
	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	NAMA	VARCHAR2(255 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	NO_HP	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	EMAIL	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	4	(null)
5	TGL_LAHIR	DATE	Yes	(null)	5	(null)

Theater



	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	ID_THEATER	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	KELAS	VARCHAR2(20 BYTE)	Yes	(null)	2	(null)
3	HARGA	NUMBER	No	(null)	3	(null)
4	KAPASITAS	NUMBER	Yes	(null)	4	(null)

Transaksi



	COLUMN_NAME	DATA_TYPE	NULLABLE	DATA_DEFAULT	COLUMN_ID	COMMENTS
1	KODE_PEMESANAN	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	1	(null)
2	ID_MEMBER	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	2	(null)
3	ID_JADWAL	CHAR(5 BYTE)	No	(null)	3	(null)
4	ID_INVENTORI	CHAR(6 BYTE)	No	(null)	4	(null)
5	TANGGAL	DATE	No	(null)	5	(null)
6	STATUS	VARCHAR2(20 BYTE)	No	(null)	6	(null)

4. **Buatlah subquery untuk menampilkan judul film dengan durasi terpendek dan umur termuda yang menonton film tersebut . (SS Output)**

Jawaban:

Query

```
select
    f.judul || ' adalah film dengan durasi terpendek yaitu ' || f.durasi || ' menit, ' ||
    'yang ditonton dengan umur termuda, yaitu ' ||
    (select min(extract(year from sysdate) - extract(year from m2.tgl_lahir))
     from member m2
     join transaksi t2 on m2.id_member = t2.id_member
     join jadwal j2 on t2.id_jadwal = j2.id_jadwal
     where j2.id_film = f.id_film) || ' tahun' as keterangan
from film f
where f.durasi = (select min(durasi) from film);
```

Output

	KETERANGAN
1	Habibie Ainun 3 adalah film dengan durasi terpendek yaitu 96 menit, yang ditonton dengan umur termuda, yaitu 36 tahun

5. **Buatlah subquery untuk menampilkan nomor teater, kelas, dan total pemakaian teater tersebut yang paling sering digunakan dengan menggunakan Join on. (SS Output)**

Jawaban:

Query

```
select * from (
    select
        th.id_theater as nomor_teater,
        th.kelas,
        count(j.id_jadwal) as total_pemakaian
    from theater th
    join jadwal j on th.id_theater = j.id_theater
    group by th.id_theater, th.kelas
    order by total_pemakaian desc
)
where rownum = 1;
```

Output

	NOMOR_TEATER	KELAS	TOTAL_PEMAKAIAN
1	Teater 1	Reguler	5